Examen de Matemáticas — SOLUCIONES

1º de Bachillerato · Hoja del profesor

Ejercicio 1. Representa los siguientes conjuntos en la recta real (2,5 puntos)

a) (-3,-1): entre -3 y -1, ambos ? (abiertos)

b) [4,+?): desde 4 (?) hacia la derecha

c) (3,9]: de 3 (?) a 9 (?)

d) (-?,0): hasta 0 (?)

e) [-2,5]: de -2 (?) a 5 (?) (la condición -2?x?5 es intervalo cerrado)

f) [-2,5)?(5,7]: de -2(?) a 5(?), y de 5(?) a 7(?) -> todo [-2,7] salvo el punto 5

g) (-?,0)?(3,+?): hasta 0 (?) y desde 3 (?) en adelante

h) (-?,1)?(1,+?): toda la recta salvo el punto x=1

Ejercicio 2. Averigua y representa para qué valores de x se cumplen (2,5 puntos)

a) |x|=5 -> x = 5 y x = -5 (dos puntos)

b) |x|?5 -> -5 ? x ? 5 = [-5, 5]

c) |x-4|=2 -> x-4=2 o x-4=-2 -> x = 6 y x = 2

d) |x-4|?2 -> -2 ? x-4 ? 2 -> 2 ? x ? 6 = [2, 6]

e) |x-4|>2 -> x<2 o x>6 = (-?,2) ? (6,+?)

f) |x+4|>5 -> x+4>5 o x+4<-5 -> x>1 o x<-9 = (-?,-9) ? (1,+?)

Ejercicio 8. Suma y simplifica (2,5 puntos)

a) (5+3+2)?x = 10?x

b) 3?2 + 5?2 - ?2 = 7?2 (?18=3?2, ?50=5?2... aquí ?(9·2)=3?2, ?(25·2)=5?2)

c) ?18+?50-?2-?8 = 3?2+5?2-?2-2?2 = 5?2

d) ?27-?50+?12+?8 = 3?3-5?2+2?3+2?2 = 5?3 - 3?2

e) ?(50a)-?(18a) = 5?(2a) - 3?(2a) = 2?(2a)

f) $\sqrt[3]{16}+\sqrt[3]{54}-\sqrt[3]{250} = 2\sqrt[3]{2} + 3\sqrt[3]{2} - 5\sqrt[3]{2} = 0$

Ejercicio 10. Racionaliza denominadores y simplifica (2,5 puntos)

a) 1/(?2+1)·(?2-1)/(?2-1) = (?2-1)/(2-1) = ?2 - 1

b) (x+y)/(?x+?y)·(?x-?y)/(?x-?y) = (x+y)(?x-?y)/(x-y)

c) (a-1)/(?a-1)·(?a+1)/(?a+1) = (a-1)(?a+1)/(a-1) = ?a + 1

d) (?x+?y)/(?x-?y)·(?x+?y)/(?x+?y) = (?x+?y)^2/(x-y) = (x+y+2?(xy))/(x-y)

e) 1/(2?3-?5)·(2?3+?5)/(2?3+?5) = (2?3+?5)/(12-5) = (2?3+?5)/7

f) ·(3?2+2?3)/(3?2+2?3) = (3?2+2?3)^2/(18-12) = (18+12?6+12)/6 = (30+12?6)/6 = 5+2?6

g) 1/?2 = ?2/2 ; 1/(?2-1)=?2+1 ; 1/(?2+1)=?2-1

Suma: ?2/2 + (?2+1) + (?2-1) = ?2/2 + 2?2 = (?2 + 4?2)/2 = 5?2/2

Puntuación orientativa: 4 ejercicios · 2,5 puntos cada uno = 10 puntos.